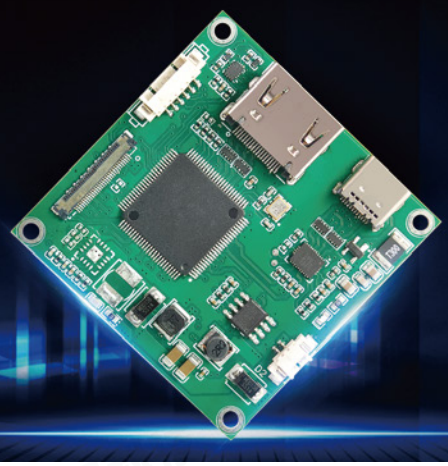
轩展科技
Xuanzhan Technology

4K USB TYPE-C 采集模块(支持HDMI环出)

本采集模块专为 Sony FCB 4K 全系列超高清一体化摄像机芯，以及与 FCB 系列机芯接口规格兼容的大多数 4K 机芯量身打造。

该模块具备卓越性能，集 4K 超高清分辨率、USB3.0 高速数据传输接口，以及USB TYPE-C 与 HDMI 双通道 4K 输出功能于一身。其独特设计不仅满足了当下对高清影像采集与传输的严苛要求，更凭借 HDMI 环出功能，为用户提供了灵活便捷的信号输出方案，极大提升了设备在不同应用场景下的兼容性与实用性。



功能特点 KEY FEATURES

- **智能适配，无缝连接：**通过LVDS接口与机芯直连，自动识别超高清视频格式，实现即插即用；兼容Sony FCB 4K超高清一体化摄像机模组，适配性强。
- **多元控制，灵活交互：**支持PC相机控制与MCU通讯功能，配备串口通讯(需驱动)；摄像机端免驱动设计，降低使用门槛，操作便捷高效。
- **全格式兼容，高清输出：**支持2160P、1080P等10种主流分辨率，满足不同场景需求；4K USB TYPE-C端口最高支持3840x2160P15超高清输出，HDMI环出端口可达3840×2160P30，画质清晰流畅，为专业影像应用提供坚实保障。

支持的摄像机和视频格式 SUPPORTED CAMERA MODULES AND VIDEO FORMATS

品牌	产品型号	4K USB TYPE-C	4K HDMI环出	
SONY	FCB-ER9500	2160P15 1080P60, 1080P59.94, 1080P50，1080P30， 1080P25 720P60，720P50， 720P30，720P25	2160P25，2160P30 1080P60, 1080P59.94, 1080P50，1080P30， 1080P25 720P60，720P50， 720P30，720P25	视频格式： 3840x2160P15 1920x1080P60/50/30/25/20/10; 1600x1200P60/50/30/25/20/10; 1360x768P60/50/30/25/20/10; 1280x1024P60/50/30/25/20/10; 1280x960P60/50/30/25/20/10; 1280x720P60/50/30/25/20/10; 1024x768P60/50/30/25/20/10; 800X600P60/50/30/25/20/10; 720x576P60/50/30/25/20/10; 720x480P60/50/30/25/20/10; 640x480P60/50/30/25/20/10 适应各种直播程序以及QQ、微信、SKYPE等各种即时通讯软件。
	FCB-EW9500H			
	FCB-CR8530			
	FCB-ER8530			
	FCB-CR8550			
	FCB-ER8550			
	FCB-CS8230			
	FCB-ES8230			
	FCB-CR8300			
	FCB-ER8300			

注：本产品兼容遵循 Sony VISCA 协议的其他品牌 4K 机芯

产品参数 SPECIFICATIONS

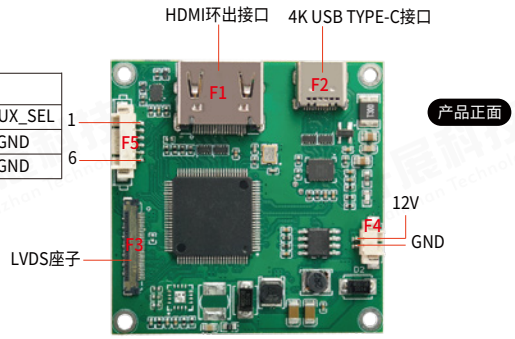
对接机芯	Sony FCB超高清系列	**视频输出格式**	2160P、1080P、1200P、1024P、960P
驱动程序	摄像机免驱，串口需要驱动	**视频输出接口**	4K USB TYPE-C、HDMI环出接口
通信接口控制	TTL-232	**USB对机芯供电**	不支持
工作温度	-5~60°C	**电源规格**	DC12V 1A
产品净重	约13.3g	**产品尺寸**	约48*48*5mm(不包含USB接口、散热片尺寸)

接口定义 INTERFACE ASSIGNMENT

编号	类型	功能
F1	高性能 HDMI 环出接口	
F2	4K USB TYPE-C接口	
F3	LVDS座子	4K HDMI输入
F4	Moles 连接器： 型号为 532610271， 采用 1.25MM 间距的 2Pin 座子	DC12V＋与GND为外接电源正负极接口， 供电电源范围：DC9～12V（1.0A）
F5	Moles 连接器： 型号为 532610671， 采用 1.25MM 间距的 6Pin 座子	TTL__RX与TTL__TX是TTL232通讯接口， 电压为3.3V，对接MCU串口通讯。 MUX__SEL接口控制切换端口置低后与 USB内部的串口通讯，将MCU的各种信息 发送给电脑，接口定义如右表格：F5-1所示

表格：F5-1

1	GND	4	MUX_SEL
2	TX:TTL发射	5	GND
3	RX:TTL接收	6	GND



采购型号 PART NO

采购型号	功能
PCB-UD111	带TTL-232控制

产品配件 ACCESSORIES

LVDS同轴线（8cm） 可定制线长 （选配）	2Pin 端子线（15cm） （标配）	6Pin 端子线（15cm） （标配）	螺丝/铜柱：M2*5 （选配）	铁片（50*50mm） （选配）

预安装效果图 INTERFACE BOARD ON THE BLOCK CAMERAS

a. FCB-ER9500预安装效果

b. FCB-EW9500H预安装效果

c. FCB-CR8530预安装效果

注：产品支持单独购买，也可选择 “机芯+控制板” 整套购买。整套购买默认不预安装，如需安装请在下单时备注。

连接示意图 INSTALLATION STEPS

准备工作

以FCB-ER9500为示例

铁片

螺丝/铜柱

LVDS同轴线

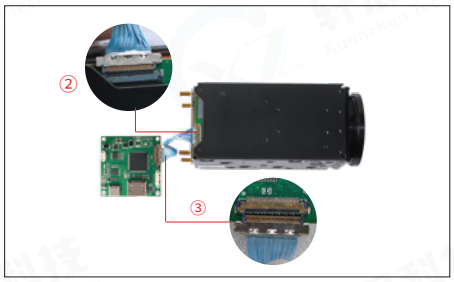
2Pin 端子线

6Pin 端子线

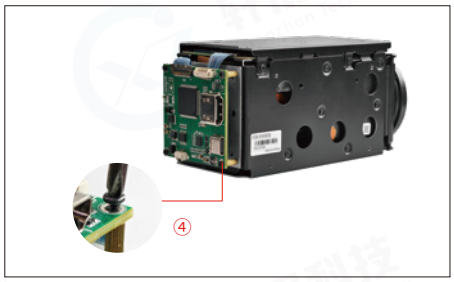
物理连接步骤（不涉及电气连接）

注：本步骤仅作物理连接示例，未含电气连接，无法获取图像。如需电气连接协助，请联系技术支持。

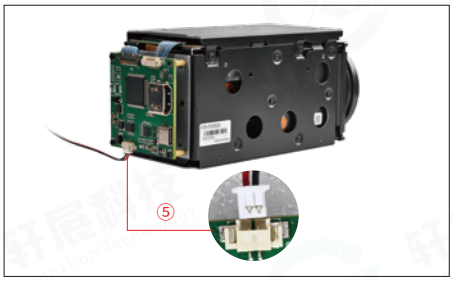
步骤一：
1. 将铁片安装至相机尾部，手动顺时针紧固铜柱(如上图①)



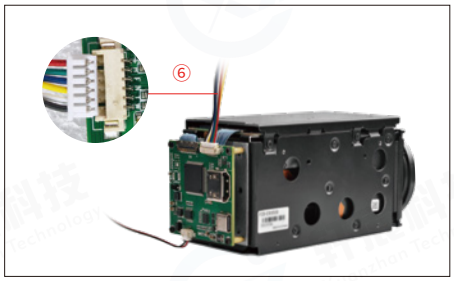
步骤二：
2. 超高清一体化机芯平行接入LVDS同轴线(如上图②)
3. 4K USB TYPE-C编码控制板平行接入LVDS同轴线(如上图③)
注：金手指朝上，严禁反插



步骤三：
4. 将4K USB TYPE-C编码控制板安装至相机尾部，紧固螺丝(如上图④)



步骤四：
5. 4K USB TYPE-C编码控制板与电源线物理连接(如上图⑤)



步骤五：
6. 4K USB TYPE-C编码控制板与6Pin端子线物理连接(如上图⑥)

*非常感谢您购买我司产品,如您有任何疑问或需求请随时联系我们。
本手册内容可能存在技术偏差、与产品实际功能及操作不符或印刷错误等情况。我司将根据产品功能的迭代优化持续更新手册内容,
并定期对本手册中涉及的软硬件产品进行改进升级。本手册中所展示的照片和实物仅为用户参考和指导所用，不保证其与实际产品完全一致，请以实际产品为准。
相关更新内容将自动纳入手册新版本，恕不另行通知。

联系我们

深圳市轩展科技有限公司
深圳市锐珑电子信息技术有限公司
业务咨询：13632715539（马小姐） 邮箱：lyl@volers.cn
业务咨询：18922812789（唐小姐） 邮箱：tzx@volers.cn
国际销售：13590396606（李小姐） 邮箱：maggie@volers.cn
技术咨询：18922813789（王工） 邮箱：whm@volers.cn
公司网站：www.volers.cn
公司地址：深圳市南山区南山大道新海大厦17G

微信公众号

天猫专卖店